

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Veterinária
Mestrado Profissional em Alimentos de Origem Animal

**ELABORAÇÃO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA RÁPIDA CONSULTA E
TOMADA DE DECISÕES QUANTO AOS REQUISITOS DAS CERTIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS NA EXPORTAÇÃO DE CARNE DE AVES**

Patrique de Lima Pereira

Porto Alegre
2026

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Veterinária
Mestrado Profissional em Alimentos de Origem Animal

**ELABORAÇÃO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA RÁPIDA CONSULTA E
TOMADA DE DECISÕES QUANTO AOS REQUISITOS DAS CERTIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS NA EXPORTAÇÃO DE CARNE DE AVES**

Autor: Patrique de Lima Pereira

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre Profissional
em Alimentos de Origem Animal.

Orientador: Prof. Dr. Cesar Augusto
Marchionatti Avancini

Porto Alegre

2026

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

FICHA CATALOGRÁFICA

Pereira, Patrique de Lima
ELABORAÇÃO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA RÁPIDA
CONSULTA E TOMADA DE DECISÕES QUANTO AOS REQUISITOS
DAS CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS NA EXPORTAÇÃO DE
CARNE DE AVES / Patrique de Lima Pereira. -- 2026.
50 f.

Orientador: Cesar Augusto Marchionatti Avancini.

Coorientadora: Saionara Araújo Vagner.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de
Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Alimentos de
Origem Animal, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Certificação sanitária internacional. 2.
Comércio internacional. 3. Requisitos sanitários. 4.
Eficiência operacional do Serviço Público. I.
Avancini, Cesar Augusto Marchionatti, orient. II.
Vagner, Saionara Araújo, coorient. III. Título.

DEDICATÓRIA – À minha esposa,
Francieli, pelo apoio de sempre nos meus
projetos. E à minha filha, por me inspirar a ser
cada vez melhor.

AGRADECIMENTOS

A Deus, que sempre esteve presente em minha caminhada, mesmo nos momentos em que me afastei, abençoando cada etapa da minha vida e permitindo que eu chegasse até aqui.

À minha esposa, Francieli, pelo apoio constante desde o início do mestrado. Sua compreensão, paciência e os sacrifícios que fez ao longo desse período foram fundamentais para que eu pudesse concluir esta etapa.

À minha filha, Luísa, que me inspira diariamente a buscar ser uma pessoa melhor e que dá sentido a todos os esforços realizados.

Aos meus pais, por terem me proporcionado as condições necessárias para estudar e construir minha trajetória acadêmica e profissional, sempre acreditando no valor da educação.

Aos meus irmãos, pela torcida sincera e pelo apoio ao longo da vida. Saber que vibram com minhas conquistas sempre me emociona.

Ao Professor Cesar, pela orientação ao longo deste trabalho, pela disponibilidade e pelas contribuições técnicas sempre pertinentes e esclarecedoras.

À Professora Liris, pela constante disposição em colaborar, conversar e orientar, tanto no ambiente de trabalho quanto no mestrado, sendo muitas vezes uma verdadeira luz no fim do túnel nos momentos mais desafiadores.

À Marina, colega de caminhada no mestrado, cuja dedicação e espírito pioneiro foram fonte de inspiração, além de ter contribuído de forma importante para a conclusão desta etapa.

À Juliana, colega do Serviço de Inspeção Federal, que não hesitou em ajudar a aliviar minha carga de trabalho na fase final do mestrado, permitindo que eu pudesse dedicar o tempo necessário à conclusão desta dissertação.

Ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), instituição que sempre representou um sonho profissional e que me proporcionou a oportunidade de desenvolver este mestrado em uma área pela qual tenho grande paixão.

EPÍGRAFE –

“Com organização e tempo, acha-se o segredo
de fazer tudo e bem feito.”

Pitágoras

RESUMO

O Certificado Sanitário Internacional (CSI) é o instrumento por meio do qual a autoridade veterinária oficial de um país declara que os produtos de origem animal destinados ao comércio exterior atendem às exigências sanitárias dos países importadores. No setor de carne de aves, no qual o país ocupa posição de destaque entre os principais exportadores, a multiplicidade de mercados e a diversidade de exigências sanitárias específicas impõem desafios operacionais aos servidores oficiais da inspeção sanitária federal. Na prática administrativa exige sucessivas consultas, conferência e análise de diferentes documentos normativos, acordos bilaterais e instruções técnicas vigentes nem sempre organizados de forma sistematizada. Em contextos operacionais que envolvem certificações menos frequentes, substituições temporárias entre unidades do Serviço de Inspeção Federal ou situações de emergência zoossanitária essa dinâmica tende a exigir maior tempo de verificação e elevado grau de atenção interpretativa, o que evidencia oportunidade de aprimoramento na consolidação das informações sanitárias sistematizadas por país. O presente estudo teve como objetivo a elaboração de um instrumento para rápida consulta contendo as informações necessárias para o preenchimento de certificações sanitárias internacionais aplicáveis à exportação de carne de aves. O procedimento metodológico envolveu a leitura integral de 65 modelos de certificados vigentes, correspondentes aos mercados importadores responsáveis por aproximadamente 75% das exportações brasileiras do setor. As informações de cada modelo de certificado foram classificadas segundo as seguintes categorias temáticas: microbiológicos; saúde pública; Influenza Aviária; Doença de Newcastle; saúde animal (outros aspectos não enquadrados nas doenças específicas); bem-estar animal; embalagem e transporte; requisitos geográficos (regionalização ou origem); requisitos religiosos; tratamento aplicado ao produto; e outras exigências não classificáveis nas categorias anteriores. Em planilha eletrônica estruturada em ambiente Google Planilhas®, essas categorias foram lançadas nas colunas e os países nas linhas. O resultado pode ser visto no link < https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wsZVHP4EU_PuTIIN9BigtH93R6p8uIPNPh6uV5_9B3Q/edit?usp=drive_link >. A aplicabilidade da ferramenta foi discutida à luz de eventos recentes de emergência zoossanitária no Brasil, como os focos de Doença de Newcastle (2024) e Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (2025). Avaliações quantitativas futuras poderão confirmar se a planilha eletrônica com sistematização dos requisitos sanitários contribui para ampliar a capacidade operacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, reduzir

incertezas interpretativas das normas sanitárias dos países importadores e favorecer uma mais rápida tomada de decisão.

Palavras-chave: Certificação sanitária internacional, Comércio internacional, Carne de aves, Requisitos sanitários, Eficiência operacional do Serviço Público

ABSTRACT

The International Sanitary Certificate is the instrument through which a country's official veterinary authority certifies that animal products intended for international trade comply with the sanitary requirements established by importing countries. In the poultry meat sector, in which Brazil ranks among the world's leading exporters, the multiplicity of markets and the diversity of specific sanitary requirements impose operational challenges on federal sanitary inspection officials. In administrative practice, compliance with these requirements demands successive consultations, verification, and analysis of different regulatory documents, bilateral agreements, and technical instructions that are not always organized in a systematic manner. In operational contexts involving less frequent certifications, temporary staff substitutions among Federal Inspection Service units, or animal health emergencies, this dynamic tends to require additional verification time and a high degree of interpretative attention, highlighting an opportunity to improve the consolidation of country-specific sanitary information. The present study aimed to develop a rapid consultation tool containing the information required for the completion of international sanitary certifications applicable to poultry meat exports. The methodological procedure involved a comprehensive review of 65 valid certificate models corresponding to importing markets responsible for approximately 75% of Brazilian poultry meat exports. The information contained in each certificate model was classified into the following thematic categories: microbiological requirements; public health; Avian Influenza; Newcastle Disease; animal health (other aspects not covered by specific diseases); animal welfare; packaging and transportation; geographical requirements (regionalization or origin); religious requirements; product treatment; and other requirements not fitting the previous categories. Using a structured electronic spreadsheet in Google Sheets®, these categories were arranged in columns and the countries in rows. The resulting tool is available at: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wsZVHP4EU_PuTIIN9BigtH93R6p8uIPNPh6uV59B3Q/edit?usp=drive_link. The applicability of the tool was discussed in light of recent animal health emergencies in Brazil, such as the Newcastle Disease outbreaks in 2024 and the Highly Pathogenic Avian Influenza outbreaks in 2025. Future quantitative assessments may confirm whether the electronic spreadsheet, through the systematization of sanitary requirements, contributes to enhancing the operational capacity of Federal Agricultural Inspectors, reducing

interpretative uncertainties regarding the sanitary regulations of importing countries, and supporting faster decision-making.

Keywords: International sanitary certification; International trade; Poultry meat; Sanitary requirements; Public sector operational efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Fluxo metodológico utilizado para identificação, análise e sistematização das declarações sanitárias presentes nos modelos de Certificado Sanitário Internacional analisados.....	22
Figura 2. Participação dos principais destinos nas exportações brasileiras de carne de frango, representando aproximadamente 75% do volume total exportado. Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados de 2025 da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).....	23
Figura 3. Distribuição geográfica dos principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango, 2025. Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC).....	24
Figura 4. Comparação entre o fluxo operacional atual e o fluxo simplificado com a ferramenta de consolidação.....	29
Figura 5. Frequência das categorias de requisitos sanitários presentes nos modelos de Certificado Sanitário Internacional analisados.....	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Estrutura organizacional da planilha de consolidação dos requisitos sanitários por mercado importador.....	29
Quadro 2. Categorias temáticas utilizadas na sistematização das declarações sanitárias e exemplos representativos.....	31
Quadro 3. Exemplos de requisitos sanitários específicos presentes em certificados analisados.....	33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CSI – Certificado Sanitário Internacional

DICERT – Divisão de Certificação do DIPOA

DIPOA – Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal

FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

IA – Influenza Aviária

MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMS – Organização Mundial da Saúde

OMSA – Organização Mundial de Saúde Animal

PGA-SIGSIF – Plataforma de Gestão Agropecuária do Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal

RIISPOA – Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal

SECEX – Secretaria de Comércio Exterior

SIF – Serviço de Inspeção Federal

SIGSIF – Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal

SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 REVISÃO DE LITERATURA	16
2.1 SISTEMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	16
2.2 REGULAÇÃO INTERNACIONAL E COMÉRCIO	17
2.3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA	18
2.4 EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS.....	19
2.5 TECNOLOGIAS DE ORGANIZAÇÃO DE DADOS	20
3 METODOLOGIA.....	21
3.1 TIPO DE PESQUISA.....	21
3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS	21
3.3 CONSTRUÇÃO DO PRODUTO TECNOLÓGICO	25
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	26
4.1 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL	26
4.2 ESTRUTURA DA PLANILHA	28
4.3 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA.....	29
4.4 ATUALIZAÇÃO	30
4.5 DISTRIBUIÇÃO DOS REQUISITOS SANITÁRIOS NOS CERTIFICADOS ANALISADOS	31
4.6 BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA	35
4.7 LIMITAÇÕES	37
5. APLICABILIDADE INSTITUCIONAL	38
5.1 VIABILIDADE	38
5.2 IMPLEMENTAÇÃO	39
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	40
6.1 SÍNTESE.....	40
6.2 CONTRIBUIÇÕES	41
6.3 RECOMENDAÇÕES.....	42
REFERÊNCIAS	45

1 INTRODUÇÃO

A certificação sanitária internacional é o instrumento por meio do qual a autoridade veterinária oficial de um país declara que produtos de origem animal destinados ao comércio exterior atendem às exigências sanitárias específicas dos países importadores, em conformidade com normas técnicas e legais aplicáveis. No Brasil, o Certificado Sanitário Internacional (CSI) é emitido pela autoridade competente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em atendimento aos requisitos sanitários, técnicos e legais previstos no ordenamento nacional e internacional (BRASIL, 2024a), sendo regulamentado por atos normativos específicos, como a Portaria MAPA nº 431, de 2021 (BRASIL, 2021).

Instrumentos multilaterais, como o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS) da Organização Mundial do Comércio, estabelecem parâmetros jurídicos para a adoção de medidas sanitárias no comércio internacional. O artigo 2.2 do referido acordo dispõe que as medidas sanitárias devem ser baseadas em princípios científicos e não podem ser mantidas sem evidência científica suficiente, sendo aplicadas apenas na medida necessária para a proteção da saúde humana, animal ou vegetal. Complementarmente, o artigo 2.3 determina que tais medidas não devem constituir meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre os membros, nem restrição disfarçada ao comércio internacional (WTO, 1994).

No contexto brasileiro, a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal é de competência do MAPA, sendo executada no âmbito do Serviço de Inspeção Federal (SIF), conforme estabelecido no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 2017a). Compete à autoridade oficial certificar que os produtos destinados ao comércio exterior atendem às exigências sanitárias aplicáveis.

A posição do Brasil no cenário global de carnes também contextualiza a importância da certificação sanitária internacional. O país figura entre os principais exportadores mundiais de carne de frango, tendo registrado, em 2023, volume de exportação de aproximadamente 4,85 milhões de toneladas métricas, conforme indicado na tabela de produção e comércio do relatório anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (FAS/USDA, 2023). Entre os principais destinos das exportações brasileiras destacam-se mercados como China, Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e África do Sul, que compõem os principais destinos do produto brasileiro no período analisado (FAS/USDA, 2023).

Adicionalmente, a função do CSI, a base legal interna de fiscalização, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a relevância econômica das exportações de carne de aves

indicam que a certificação sanitária internacional transcende a mera formalidade documental, configurando-se como instrumento estratégico para a preservação da credibilidade sanitária do país e para a estabilidade das relações comerciais com múltiplos mercados importadores.

A diversidade de mercados importadores implica a existência de múltiplos modelos de CSI, cada qual estruturado de acordo com as exigências sanitárias estabelecidas bilateralmente ou unilateralmente pelo país de destino. O ordenamento jurídico brasileiro prevê que os produtos destinados à exportação devem observar a legislação do país importador, cabendo à autoridade oficial assegurar o cumprimento dessas exigências (BRASIL, 2017a). Ademais, os procedimentos de certificação sanitária para exportação são disciplinados por atos normativos que orientam a adequação dos certificados às particularidades de cada negociação sanitária internacional (BRASIL, 2021). Nesse contexto, a multiplicidade de requisitos técnicos, declarações adicionais e cláusulas específicas por país dá origem a diferentes modelos de CSI aplicáveis a distintos mercados.

A certificação sanitária impõe desafios operacionais à autoridade oficial responsável pela sua emissão. Na prática administrativa, a análise e conferência das declarações sanitárias específicas de cada mercado exigem consulta a diferentes documentos normativos, acordos bilaterais e instruções técnicas vigentes, nem sempre organizados de forma sistematizada em instrumento único de rápida verificação. Essa complexidade tende a se intensificar em situações que envolvem certificações menos frequentes, substituições temporárias entre unidades do Serviço de Inspeção Federal ou demandas excepcionais de exportação, nas quais a necessidade de segurança jurídica e precisão técnica deve coexistir com a celeridade exigida pelo fluxo comercial.

A complexidade inerente à certificação sanitária internacional torna-se ainda mais evidente em situações de alteração do status zoossanitário do país ou de determinada região. Em julho de 2024, a ocorrência de foco de Doença de Newcastle no estado do Rio Grande do Sul foi formalmente reconhecida por meio da Portaria nº 702, de 18 de julho de 2024, que declarou estado de emergência zoossanitária, sendo acompanhada da emissão de ofício-circular conjunto com orientações específicas relacionadas à certificação sanitária internacional para determinados mercados importadores (BRASIL, 2024b; BRASIL, 2024c). De modo semelhante, a ocorrência de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em 2025 ensejou a publicação de ofício-circular conjunto que estabeleceu diretrizes transitórias voltadas à adequação dos procedimentos de certificação sanitária internacional (BRASIL, 2025). Esses episódios evidenciam que alterações no cenário epidemiológico demandam respostas

normativas e operacionais imediatas, exigindo da autoridade oficial responsável pela emissão do CSI interpretação técnica célere e aplicação precisa das orientações vigentes.

Embora o arcabouço normativo que rege a certificação sanitária internacional seja formalmente estruturado e tecnicamente consistente, a organização prática dos requisitos específicos por país encontra-se distribuída em múltiplos instrumentos, tais como modelos distintos de Certificados Sanitários Internacionais, acordos bilaterais, comunicações técnicas e ofícios-circulares. Essa dispersão documental pode demandar consultas sucessivas a diferentes fontes normativas para a adequada conferência das declarações sanitárias exigidas por cada mercado importador. Em contextos operacionais que envolvem certificações menos frequentes, substituições temporárias entre unidades do Serviço de Inspeção Federal ou situações de emergência zoossanitária, essa dinâmica tende a exigir elevado grau de atenção interpretativa e tempo de verificação, o que evidencia oportunidade de aprimoramento na sistematização e consolidação das informações sanitárias por país.

Diante desse contexto, o presente trabalho propõe a elaboração e sistematização de planilha eletrônica de consulta estruturada, consolidando os requisitos sanitários específicos exigidos por distintos países importadores de carne de aves brasileira, com base nos modelos vigentes de CSI. A ferramenta organiza, de forma comparativa e categorizada, as principais declarações sanitárias, exigências adicionais e critérios técnicos aplicáveis a cada mercado selecionado, abrangendo os principais destinos das exportações brasileiras do setor. Ao reunir essas informações em instrumento único de rápida visualização, a proposta busca contribuir para a padronização interpretativa, para a eficiência operacional no âmbito do Serviço de Inspeção Federal e para o fortalecimento da assertividade nos processos de certificação sanitária internacional.

Como objetivos específicos, pretende-se:

- identificar e compilar os modelos vigentes de CSI aplicáveis aos principais mercados importadores de carne de aves;
- categorizar e organizar as declarações sanitárias e exigências técnicas constantes nesses modelos, estruturando-as de forma comparativa e sistematizada;
- elaborar ferramenta na forma de planilha eletrônica contendo as normativas necessárias para a certificação sanitária internacional para exportação de carne de aves de acordo com as exigências dos principais países importadores;

- discutir a aplicabilidade prática da ferramenta no contexto operacional do Serviço de Inspeção Federal e
- discutir a contribuição do instrumento proposto para a padronização interpretativa, eficiência operacional e fortalecimento da governança técnica na certificação sanitária internacional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SISTEMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Segundo o *Codex Alimentarius*, os “sistemas oficiais e oficialmente reconhecidos de inspeção e certificação são meios fundamentalmente importantes e amplamente utilizados de controle de alimentos” (FAO; WHO, 1995). Nesse contexto, os sistemas de inspeção sanitária de produtos de origem animal configuram instrumentos institucionais por meio dos quais o Estado exerce sua função regulatória e de proteção da saúde pública, assegurando que alimentos destinados ao consumo interno ou à exportação atendam a requisitos sanitários estabelecidos em normas técnicas e legais. No Brasil, a obrigatoriedade da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal encontra fundamento na Lei nº 1.283, de 1950, posteriormente alterada pela Lei nº 7.889, de 1989, sendo regulamentada pelo Decreto nº 9.013, de 2017, que institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 1950; BRASIL, 1989; BRASIL, 2017).

O sistema oficial de inspeção não se limita à verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos registrados, mas compreende também a supervisão dos programas de autocontrole, a fiscalização de processos tecnológicos e a certificação sanitária para fins de comércio interestadual e internacional. Nesse contexto, a emissão do CSI representa ato formal da autoridade veterinária oficial, por meio do qual o Estado brasileiro atesta o cumprimento de exigências sanitárias específicas estabelecidas pelo país importador (BRASIL, 2021).

No âmbito internacional, o Código Sanitário de Animais Terrestres, da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) destaca que a qualidade e a conformidade dos Serviços Veterinários Oficiais são elementos essenciais para o estabelecimento e a manutenção da confiança no comércio internacional, ressaltando que o cumprimento de padrões técnicos é determinante para a credibilidade sanitária entre países (WOAH, 2024b). Assim, a certificação sanitária internacional insere-se em sistema mais amplo de governança sanitária, no qual a atuação técnica do Serviço Veterinário Oficial possui repercussões diretas na manutenção de mercados e na reputação do país exportador.

A estruturação eficiente do sistema de inspeção, portanto, não envolve apenas a conformidade normativa, mas também a organização adequada das informações técnicas que subsidiam a tomada de decisão pela autoridade oficial. Em contextos de múltiplos mercados importadores e diversidade de requisitos específicos, a consistência e a padronização

interpretativa tornam-se elementos relevantes para assegurar uniformidade na emissão dos certificados e reduzir riscos de inconformidades documentais.

2.2 REGULAÇÃO INTERNACIONAL E COMÉRCIO

O comércio internacional de produtos de origem animal é regulado por um conjunto de normas multilaterais que buscam compatibilizar a proteção da saúde pública e da saúde animal com a facilitação das trocas comerciais entre países. No âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Acordo SPS estabelece que os membros têm o direito de adotar medidas necessárias à proteção da vida ou da saúde humana, animal ou vegetal, desde que tais medidas sejam baseadas em princípios científicos e não sejam mantidas sem evidência científica suficiente (WTO, 1994). O artigo 2.3 do referido acordo dispõe ainda que tais medidas não devem constituir meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre membros, nem restrição disfarçada ao comércio internacional.

O Acordo SPS também incentiva a harmonização das medidas sanitárias com base em padrões internacionais. O artigo 3º estabelece que os membros deverão basear suas medidas em normas, diretrizes e recomendações internacionais, reconhecendo expressamente, para questões de saúde animal, os padrões estabelecidos pela OMSA (WTO, 1994). Não obstante, o acordo admite que os países adotem medidas mais rigorosas do que aquelas previstas nos padrões internacionais, desde que haja justificativa científica adequada ou que tais medidas sejam decorrentes de avaliação de risco apropriada (WTO, 1994).

Outro princípio relevante é o da regionalização, previsto no artigo 6º do Acordo SPS, segundo o qual os membros deverão adaptar suas medidas sanitárias às características sanitárias da região de origem e destino do produto, considerando, entre outros fatores, a prevalência de doenças específicas e a eficácia dos programas de controle implementados (WTO, 1994). Esse dispositivo é particularmente relevante para o comércio de carnes, uma vez que reconhece a possibilidade de diferenciação de requisitos com base em zonas ou compartimentos sanitários.

Paralelamente, o princípio da equivalência, previsto no artigo 4º do Acordo SPS, estabelece que os membros deverão aceitar como equivalentes as medidas sanitárias de outros membros, mesmo que diferentes das suas próprias, desde que o país exportador demonstre objetivamente que suas medidas atingem o nível apropriado de proteção sanitária exigido pelo país importador (WTO, 1994). Tal previsão reforça a necessidade de confiança técnica entre autoridades sanitárias e fundamenta a importância da certificação como instrumento formal de demonstração de conformidade.

Nesse contexto regulatório, a coexistência de padrões internacionais harmonizados com a possibilidade jurídica de exigências adicionais por parte dos países importadores resulta na adoção de múltiplos modelos de CSI aplicáveis a um mesmo produto, conforme o mercado de destino. A heterogeneidade regulatória observada no comércio internacional de carne de aves não constitui anomalia do sistema, mas expressão da própria arquitetura normativa do Acordo SPS, que combina harmonização, soberania regulatória e avaliação de risco. Essa estrutura normativa, ao mesmo tempo que viabiliza o comércio global, impõe desafios operacionais à autoridade responsável pela emissão dos certificados, especialmente no que se refere à correta identificação e aplicação das declarações sanitárias exigidas por cada país importador.

2.3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

A gestão da informação no âmbito da administração pública constitui elemento estruturante para a tomada de decisão, a transparência institucional e a eficiência na execução de políticas públicas. A informação, quando organizada de forma sistematizada, permite reduzir assimetrias interpretativas, padronizar procedimentos e fortalecer a segurança jurídica das ações administrativas. Nesse sentido, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, consagra o princípio da eficiência como diretriz da atuação administrativa (BRASIL, 1988), reforçando a necessidade de mecanismos que aprimorem a qualidade e a racionalidade dos processos decisórios no setor público.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), estabelece que a gestão transparente da informação é dever do Estado, cabendo aos órgãos públicos assegurar a adequada organização e disponibilização de dados de interesse coletivo ou geral (BRASIL, 2011). Ainda que voltada prioritariamente à transparência ativa e passiva, a norma evidencia que a informação pública deve ser tratada como ativo institucional, cuja organização influencia diretamente a eficiência administrativa e a qualidade das decisões.

A governança pública, por sua vez, compreende o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (BRASIL, 2017b). A organização estruturada da informação técnica insere-se nesse contexto como instrumento de suporte à governança, permitindo maior uniformidade interpretativa e mitigação de riscos operacionais decorrentes de decisões fragmentadas ou baseadas em consultas dispersas.

No âmbito da certificação sanitária internacional, a informação técnica encontra-se frequentemente distribuída em múltiplos instrumentos normativos, modelos de certificados,

comunicações oficiais e acordos bilaterais. A ausência de consolidação sistemática pode demandar consultas sucessivas a diferentes fontes, o que amplia a carga cognitiva da autoridade responsável pela emissão dos certificados e aumenta a probabilidade de inconsistências interpretativas. Assim, a sistematização e organização estruturada dos requisitos sanitários por país podem ser compreendidas como iniciativa alinhada aos princípios de eficiência administrativa, governança e gestão qualificada da informação pública.

2.4 EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS

A ocorrência de emergências zoossanitárias constitui elemento de elevada sensibilidade no comércio internacional de produtos de origem animal, uma vez que alterações no status sanitário de determinado país ou região podem ensejar restrições comerciais imediatas por parte de mercados importadores. No âmbito multilateral, o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias prevê a obrigação de transparência na adoção de medidas sanitárias, determinando que os membros notifiquem alterações relevantes e forneçam informações sobre suas regulamentações sanitárias (WTO, 1994). Tal previsão reforça a importância da comunicação tempestiva de eventos sanitários com potencial impacto no comércio internacional.

No plano técnico-normativo, a Organização Mundial de Saúde Animal estabelece diretrizes para notificação imediata de doenças listadas e para atualização do status sanitário dos países membros, com a finalidade de assegurar transparência na situação global de saúde animal e fortalecer a confiança no comércio internacional de animais e produtos de origem animal (WOAH, 2024a). A transparência na comunicação de focos e a adoção tempestiva de medidas de controle constituem, portanto, elementos estruturantes para a manutenção da credibilidade sanitária internacional e para a previsibilidade das relações comerciais entre países

No ordenamento jurídico brasileiro, a defesa sanitária animal é estruturada por meio do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), instituído pelo Decreto nº 5.741, de 2006, cujas regras têm por objetivo garantir a proteção da saúde dos animais e a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários finais, nos termos do art. 2º, §1º, do referido decreto (BRASIL, 2006). No âmbito do SUASA, a Instância Central e Superior, de competência federal, responde pelas atividades de natureza normativa, reguladora e coordenadora, conforme previsto no art. 9º, §1º, do mesmo diploma. Com fundamento nessas atribuições, a formalização de estado de emergência zoossanitária ocorre

por meio de ato administrativo específico, como demonstrado por portarias ministeriais editadas diante da ocorrência de foco de doença de notificação obrigatória.

Em tais circunstâncias, a emissão do CSI passa a demandar atenção redobrada quanto às declarações sanitárias específicas exigidas por cada país de destino, notadamente aquelas relacionadas à ausência de determinadas doenças, à regionalização ou à aplicação de medidas de mitigação de risco, em consonância com os princípios previstos no Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, especialmente no que se refere à avaliação de risco e à adaptação às condições regionais (WTO, 1994). A necessidade de interpretação célere de orientações técnicas e de adequação imediata dos certificados evidencia que emergências sanitárias não impactam apenas a esfera epidemiológica, mas também a dinâmica administrativa da certificação internacional.

2.5 TECNOLOGIAS DE ORGANIZAÇÃO DE DADOS

A organização estruturada da informação constitui elemento relevante para a eficiência e a governança na administração pública. O princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, orienta a atuação administrativa no sentido da racionalização de procedimentos e da melhoria da qualidade das decisões (BRASIL, 1988). A Lei nº 12.527, de 2011, ao disciplinar o acesso à informação, estabelece que cabe aos órgãos públicos assegurar a gestão transparente da informação, o que pressupõe sua adequada organização e sistematização (BRASIL, 2011). De modo complementar, o Decreto nº 9.203, de 2017, ao definir governança pública como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltados à condução de políticas públicas, reforça que a estruturação adequada das informações institucionais constitui suporte essencial para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão (BRASIL, 2017b).

No contexto da certificação sanitária internacional, a multiplicidade de modelos de CSI, declarações específicas por país e atualizações decorrentes de acordos bilaterais ou situações sanitárias excepcionais evidencia a necessidade de instrumentos que favoreçam a consolidação e a consulta estruturada dessas informações. A adoção de ferramentas tecnológicas de organização de dados, como planilhas eletrônicas estruturadas, alinha-se ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e aos mecanismos de governança pública definidos pelo Decreto nº 9.203/2017 (BRASIL, 2017b), na medida em que contribui para racionalizar procedimentos, padronizar interpretações e reduzir riscos operacionais decorrentes de consultas fragmentadas a diferentes instrumentos normativos.

A utilização de instrumentos digitais de sistematização não substitui a análise normativa formal nem a responsabilidade técnica da autoridade oficial, mas atua como mecanismo de apoio à decisão administrativa, promovendo maior consistência documental e agilidade na conferência dos requisitos aplicáveis. Em ambientes institucionais que operam com elevado volume de informações técnicas e diversidade de mercados importadores, a organização estruturada dos dados mostra-se compatível com os mecanismos de governança pública voltados ao aprimoramento da gestão e ao fortalecimento dos controles oficiais, conforme delineado pelo Decreto nº 9.203/2017 (BRASIL, 2017b), especialmente quando orientada à melhoria contínua dos processos administrativos.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza documental e caráter descritivo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), com desenvolvimento de produto tecnológico voltado à sistematização de informações sanitárias relacionadas à certificação internacional de carne de aves. Trata-se de investigação orientada à solução de problema prático identificado no âmbito da administração pública federal, especificamente na rotina operacional do Serviço de Inspeção Federal, no que se refere à consulta de requisitos sanitários exigidos por diferentes mercados importadores.

A natureza documental decorre da utilização exclusiva de fontes oficiais, tais como modelos vigentes de CSI, ofícios-circulares e atos normativos publicados pelo MAPA. O caráter descritivo está associado à organização, categorização e comparação das declarações sanitárias constantes nos modelos analisados, sem a finalidade de testar hipóteses causais, mas com o propósito de estruturar instrumento de apoio à decisão administrativa.

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados baseou-se exclusivamente em documentos oficiais vigentes relacionados à certificação sanitária internacional de produtos de origem animal, disponibilizados pelo MAPA. Inicialmente, foram consultadas as informações públicas constantes na página eletrônica da Divisão de Habilitação e Certificação do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), no portal institucional do MAPA, onde estão listados os modelos de certificados internacionais aplicáveis por país, disponível em:

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/divisao-habilitacao-certificacao>.

A partir da identificação do número do modelo de CSI correspondente a cada país e tipo de produto, procedeu-se à consulta dos certificados nos sistemas oficiais de gestão da inspeção federal, notadamente o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF) e na Plataforma de Gestão Agropecuária - Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (PGA-SIGSIF), onde os modelos vigentes encontram-se disponibilizados. Foram considerados exclusivamente certificados vigentes no momento da coleta dos dados, realizada no ano de 2026, não sendo incluídas versões históricas ou modelos revogados.

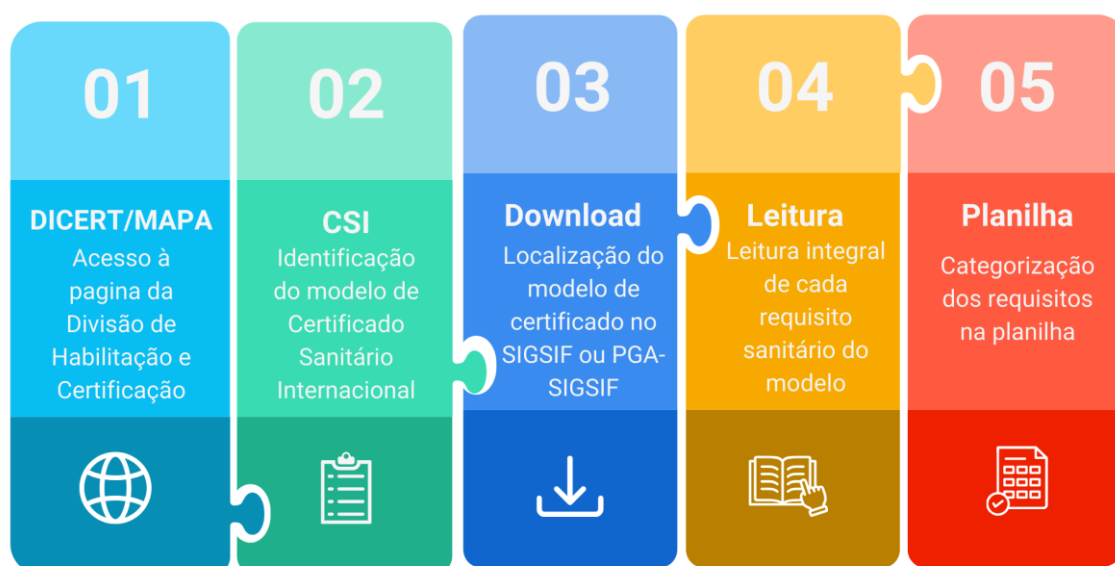


Figura 1. Fluxo metodológico utilizado para identificação, análise e sistematização das declarações sanitárias presentes nos modelos de CSI analisados.

A seleção dos países contemplados na análise baseou-se na representatividade nas exportações brasileiras de carne de frango, considerando dados oficiais consolidados do ano de 2025, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Foram priorizados mercados com maior participação individual no volume exportado e que possuem modelo específico de CSI publicado por meio de ofício-circular do MAPA.

Consideraram-se os destinos que, conjuntamente, representam aproximadamente 75% do volume exportado de carne de frango pelo Brasil, permitindo contemplar os principais

mercados de destino sem a pretensão de esgotar a totalidade dos países importadores. A Figura 2 apresenta a participação relativa dos principais destinos considerados na delimitação do escopo da análise.

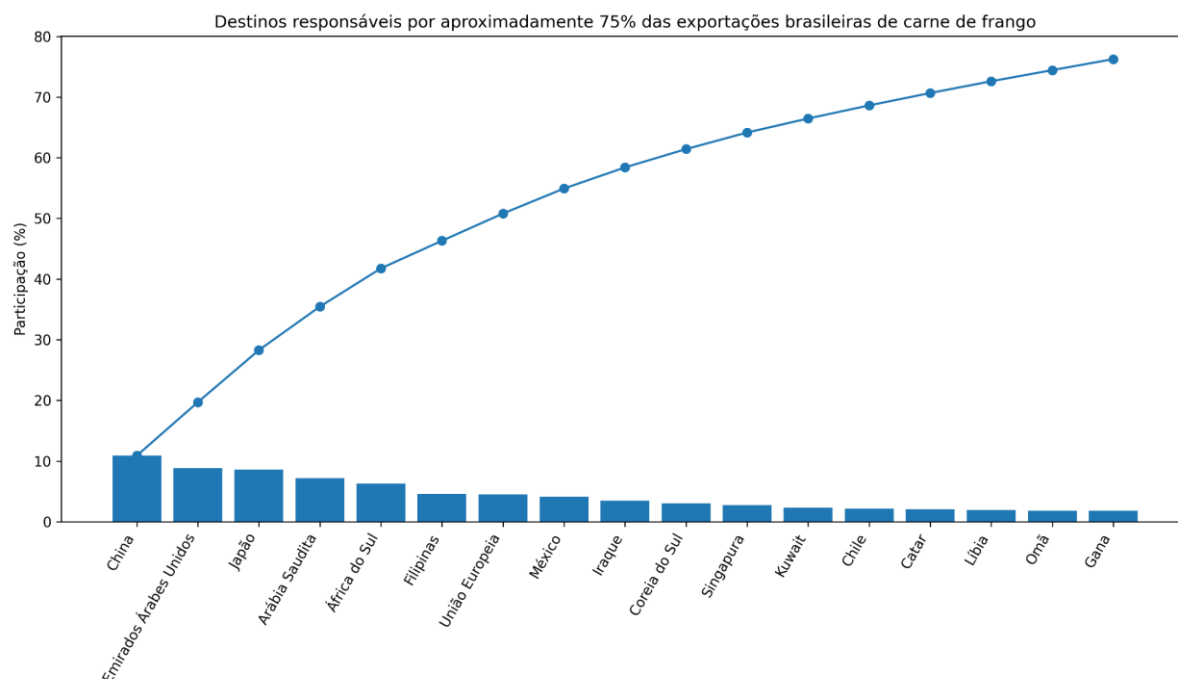


Figura 2. Participação dos principais destinos nas exportações brasileiras de carne de frango, representando aproximadamente 75% do volume total exportado. Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados de 2025 da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).

A Figura 3 apresenta a distribuição geográfica desses destinos, evidenciando a predominância de mercados localizados na Ásia e no Oriente Médio entre os principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango.



Figura 3. Distribuição geográfica dos principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango, 2025. Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SECEX/MDIC).

Países classificados como “Padrão BR” foram contemplados de forma consolidada em aba específica contendo o modelo de CSI padrão brasileiro. Para fins deste trabalho, considerou-se “Padrão BR” o modelo aplicável a mercados que não apresentam requisitos sanitários adicionais específicos em relação às normas brasileiras, utilizando modelos de CSI divulgados pelo DIPOA, conforme a lógica operacional prevista na Portaria SDA/MAPA nº 431/2021 (BRASIL, 2021). Nesses casos, não foi realizada análise comparativa individualizada, por não haver exigências adicionais específicas a serem confrontadas entre países.

A análise documental consistiu na leitura integral das declarações sanitárias constantes em cada modelo de CSI selecionado, seguida de sua classificação em categorias temáticas previamente definidas. As declarações foram organizadas conforme os seguintes critérios: microbiológicos; saúde pública; Influenza Aviária; Doença de Newcastle; saúde animal (outros aspectos não enquadrados nas doenças específicas); bem-estar animal; embalagem e transporte; requisitos geográficos (regionalização ou origem); requisitos religiosos; tratamento aplicado ao produto; e outras exigências não classificáveis nas categorias anteriores. Essa categorização permitiu a comparação sistematizada das exigências adicionais por país.

3.3 CONSTRUÇÃO DO PRODUTO TECNOLÓGICO

O produto tecnológico desenvolvido consiste em planilha eletrônica estruturada (nessa dissertação também nominada indistintamente como ferramenta) em ambiente Google Planilhas, destinada à consolidação comparativa dos requisitos sanitários específicos exigidos por países importadores de carne de aves brasileira. A ferramenta foi construída a partir da categorização temática das declarações constantes nos modelos de CSI analisados.

O procedimento metodológico envolveu a leitura integral de cada declaração sanitária, seguida de sua classificação em categorias previamente definidas com base na recorrência temática observada nos certificados. Foram criadas colunas padronizadas correspondentes a cada categoria, permitindo a comparação vertical entre países e a identificação de exigências adicionais específicas.

A estrutura adotada priorizou simplicidade operacional e replicabilidade, evitando a utilização de fórmulas complexas, tabelas dinâmicas ou automatizações avançadas, de modo a facilitar o uso por servidores do Serviço de Inspeção Federal e possibilitar eventual atualização institucional da ferramenta.

Adicionalmente, a ferramenta foi apresentada a servidores com experiência na área de certificação sanitária internacional para uma avaliação preliminar de sua aplicabilidade prática, e acolhimento de possíveis sugestões. Essa apreciação teve caráter exploratório, não tendo sido aplicado instrumento estruturado de validação, uma vez que o objetivo principal do estudo consistiu no desenvolvimento e na sistematização da ferramenta proposta.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL

A emissão de CSI para produtos de origem animal exige que o médico veterinário oficial verifique previamente o atendimento às exigências sanitárias estabelecidas pelo país importador. Essas exigências encontram-se descritas nos modelos de certificados sanitários publicados pelo MAPA, geralmente por meio de ofícios-circulares do DIPOA.

No fluxo operacional atualmente observado, a identificação dessas exigências demanda a realização de diversas etapas de consulta em diferentes fontes de informação. Inicialmente, o servidor precisa acessar a página eletrônica da Divisão de Certificação (DICERT) do DIPOA para identificar o modelo de CSI aplicável ao país e ao tipo de produto. Em seguida, é necessário localizar o respectivo documento na Plataforma de Gestão Agropecuária do Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (PGA-SIGSIF) ou em bases internas de documentos, realizar o download do ofício-circular correspondente e proceder à leitura integral do certificado para identificar as declarações sanitárias exigidas.

Esse processo é frequentemente repetido sempre que há necessidade de consultar requisitos de um país com o qual o servidor não possui familiaridade ou quando ocorre substituição temporária de equipe em estabelecimentos com diferentes mercados de exportação. Nessas situações, o médico veterinário oficial precisa reconstruir rapidamente o conjunto de informações relevantes para a certificação, muitas vezes recorrendo a arquivos pessoais, bases informais de consulta.

Embora cada consulta individual possa demandar poucos minutos, o procedimento torna-se significativamente mais oneroso quando considerado no contexto operacional de estabelecimentos exportadores com elevado volume de certificações. Em um único turno de trabalho, um servidor pode precisar emitir diversos certificados para diferentes destinos, exigindo sucessivas consultas aos documentos oficiais. Essa realidade torna-se ainda mais evidente nas centrais de certificação do MAPA, responsáveis pela emissão de certificados para uma ampla gama de mercados importadores, o que exige do servidor a verificação constante de requisitos específicos aplicáveis a diferentes países.

Esse cenário pode resultar em perda de eficiência operacional, uma vez que parte do tempo de trabalho passa a ser dedicada à localização e interpretação de informações distribuídas em diferentes documentos e sistemas institucionais. Em contextos administrativos que demandam consultas frequentes a requisitos regulatórios, a dispersão das informações tende a ampliar o tempo necessário para a tomada de decisão e aumentar a complexidade das rotinas

de verificação documental. A literatura recente sobre comércio agroalimentar indica que a melhoria na organização e gestão de procedimentos relacionados ao comércio internacional pode contribuir para reduzir custos de transação e aumentar a eficiência dos processos administrativos envolvidos nas operações de exportação (CASTRO et al., 2023).

De forma complementar, estudos sobre requisitos de exportação no setor de alimentos indicam que a falta de clareza e centralização das informações regulatórias é frequentemente percebida pelos usuários dos sistemas de certificação como um obstáculo operacional relevante. Nesse contexto, a disponibilização de plataformas estruturadas de consulta ou bases centralizadas de informações tem sido apontada como estratégia capaz de facilitar o acesso às exigências sanitárias e melhorar a gestão da informação ao longo dos processos de exportação (GORI et al., 2025).

Esse tipo de fragmentação informacional também é apontado em estudos sobre sistemas sanitários e fitossanitários aplicados ao comércio internacional, nos quais a digitalização e integração de dados podem gerar ganhos relevantes de eficiência administrativa e melhoria na troca de informações entre autoridades competentes (OECD, 2021).

Além da questão temporal, a fragmentação das fontes de consulta pode gerar insegurança quanto à correta interpretação das exigências sanitárias aplicáveis a cada mercado. Diante da diversidade de declarações presentes nos certificados e da ausência de uma base consolidada de referência, os profissionais tendem a realizar verificações repetidas para assegurar que todas as condições sanitárias estão sendo corretamente atendidas antes da emissão do documento.

Nesse sentido, observa-se que o sistema atual fornece os instrumentos normativos necessários para a certificação sanitária internacional, porém carece de mecanismos de organização e consolidação das informações que facilitem sua utilização prática pelos profissionais responsáveis pela emissão dos certificados.

Esse diagnóstico também encontra respaldo na literatura recente sobre sistemas de certificação sanitária no comércio internacional. Estudos indicam que a adoção de mecanismos estruturados de organização das informações relacionadas aos requisitos sanitários pode contribuir para melhorar a transparência, a rastreabilidade e a gestão do risco ao longo das cadeias de comércio de produtos de origem animal, além de favorecer maior eficiência administrativa na atuação das autoridades competentes (RYAN; AVERY; KAHN, 2023).

4.2 ESTRUTURA DA PLANILHA

O produto tecnológico desenvolvido neste trabalho consiste em uma planilha eletrônica estruturada em ambiente Google Planilhas, concebida com o objetivo de organizar e sistematizar os requisitos sanitários constantes nos modelos de CSI aplicáveis à exportação de carne de aves. A ferramenta foi elaborada a partir da consolidação das declarações sanitárias presentes nos certificados oficiais vigentes publicados pelo MAPA.

A planilha foi estruturada em abas temáticas, de forma a permitir tanto a consulta individualizada por país quanto a comparação entre diferentes mercados importadores. A primeira aba, denominada “Todos”, reúne de forma consolidada as informações de todos os países analisados, organizadas em linhas sucessivas que representam combinações entre país, tipo de produto e modelo de certificado sanitário correspondente. Essa organização possibilita visualizar de maneira sequencial as exigências adicionais presentes em diferentes mercados.

Na sequência, foi criada uma aba específica denominada “Padrão BR”, na qual se encontra o modelo de CSI padrão brasileiro. Essa aba contempla os países que aceitam integralmente os requisitos sanitários nacionais, sem exigências adicionais específicas, sendo tratados de forma consolidada na ferramenta.

As abas subsequentes correspondem aos mercados que possuem requisitos sanitários próprios, sendo organizadas por país ou bloco econômico. No conjunto analisado encontram-se os seguintes destinos: África do Sul, Arábia Saudita, Chile, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Iêmen, Iraque, Japão, Kuwait, México, Omã, Reino Unido, Singapura e União Europeia.

Em cada aba, as declarações sanitárias constantes nos certificados foram organizadas em colunas temáticas previamente definidas, permitindo identificar de forma rápida a natureza das exigências sanitárias associadas a cada mercado. As categorias utilizadas foram: requisitos microbiológicos; saúde pública; Influenza Aviária; doença de Newcastle; saúde animal (outros aspectos); bem-estar animal; embalagem e transporte; requisitos geográficos (regionalização ou origem); requisitos religiosos; tratamento aplicado ao produto; e outras exigências não classificáveis nas categorias anteriores.

DADOS GERAIS			
País	Produto	Modelo Certificado	Padrão BR ou Específico
REQUISITOS			
Microbiológicos	Saúde Pública	Influenza Aviária	Doença de Newcastle
Saúde Animal (outros)	Bem-estar Animal	Embalagem e Transporte	Geográfico
Religioso	Tratamento (produtos)	Outros	

Quadro 1. Estrutura organizacional da planilha de consolidação dos requisitos sanitários por mercado importador.

A Figura 4 apresenta uma comparação entre o fluxo operacional atual e o fluxo simplificado com a ferramenta desenvolvida. No fluxo atual, quando o AFFA se depara com um certificado desconhecido ou recentemente atualizado, é necessário acessar múltiplas fontes, realizar download e leitura integral do documento, e consolidar manualmente os requisitos. A ferramenta proposta reduz esse processo a quatro etapas, permitindo consulta direta e imediata.

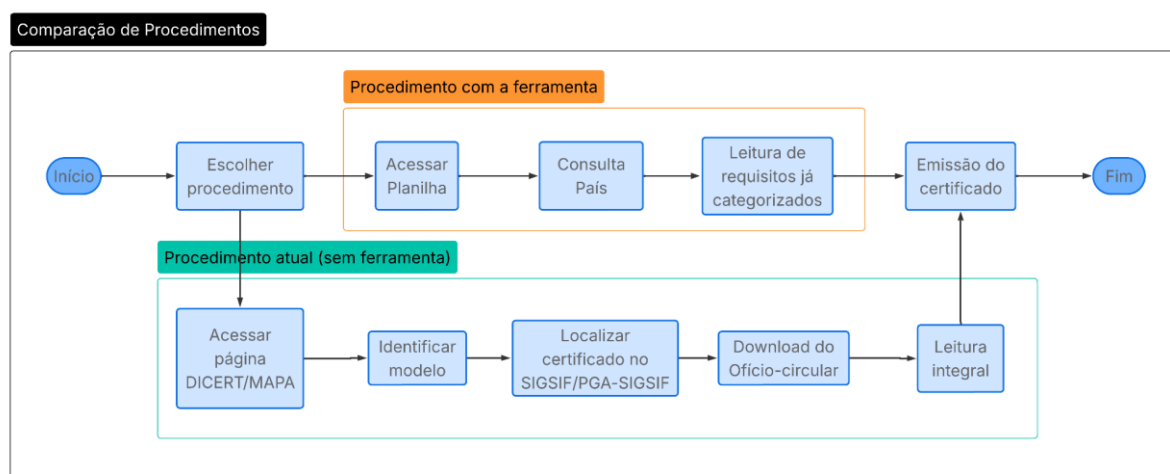


Figura 4. Comparação entre o fluxo operacional atual e o fluxo simplificado com a ferramenta de consolidação.

4.3 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

O funcionamento da ferramenta baseia-se na organização sistematizada das declarações sanitárias presentes nos modelos de CSI. Cada linha da planilha corresponde a uma combinação entre país importador, tipo de produto e modelo de CSI aplicável.

Essa estrutura permite que diferentes produtos destinados ao mesmo mercado sejam representados por linhas distintas quando existem modelos de CSI específicos. Em alguns casos, um único CSI contempla diversos produtos; em outros, diferentes modelos são utilizados para categorias específicas de produtos, o que justifica a presença de múltiplas linhas para determinado país.

A aba “Todos” foi concebida como o principal ambiente de consulta comparativa. Nela, os requisitos sanitários estão organizados de modo sequencial, permitindo que o usuário percorra verticalmente a planilha e visualize rapidamente as exigências adicionais de diferentes países para um mesmo tema sanitário. Por exemplo, ao consultar a coluna referente à Influenza Aviária, é possível identificar de forma imediata quais mercados estabelecem declarações específicas relacionadas a essa enfermidade.

As abas individuais por país, por sua vez, permitem uma consulta direcionada quando o interesse do usuário está concentrado em determinado mercado importador. Nesses casos, a estrutura da planilha facilita a visualização integral das exigências sanitárias associadas aos certificados aplicáveis àquele destino específico.

A ferramenta foi concebida como um instrumento de consulta rápida, priorizando simplicidade de utilização e organização visual das informações, sem a utilização de filtros automáticos ou recursos avançados de processamento de dados. Essa opção buscou privilegiar a acessibilidade e a facilidade de atualização da planilha, considerando o contexto operacional em que a ferramenta poderá ser utilizada.

4.4 ATUALIZAÇÃO

A atualização da planilha depende do acompanhamento das alterações normativas relacionadas aos modelos de CSI. No Brasil, tais modelos são publicados e atualizados por meio de ofícios-circulares emitidos pelo DIPOA, do MAPA.

O monitoramento dessas atualizações pode ser realizado por meio do PGA-SIGSIF, sistema no qual são disponibilizados os atos administrativos e documentos técnicos relacionados às atividades de Inspeção Federal. Sempre que novos modelos de certificado sanitário são publicados ou quando há alteração nas declarações sanitárias existentes, torna-se necessário revisar e atualizar as informações constantes na planilha.

O processo de atualização da ferramenta ocorre de forma manual, consistindo na leitura do novo modelo de certificado sanitário e na inserção ou adequação das declarações sanitárias nas categorias temáticas correspondentes. Dessa forma, a planilha mantém sua função como

instrumento de consulta consolidada das exigências sanitárias aplicáveis aos principais mercados importadores de carne de aves.

A natureza dinâmica das exigências sanitárias internacionais reforça a importância da manutenção periódica da ferramenta, de modo que a base de dados permaneça alinhada às versões vigentes dos certificados e às orientações normativas emitidas pela autoridade sanitária brasileira.

4.5 DISTRIBUIÇÃO DOS REQUISITOS SANITÁRIOS NOS CERTIFICADOS ANALISADOS

A análise documental dos modelos de CSI permitiu identificar a frequência com que diferentes categorias de requisitos sanitários aparecem nos certificados aplicáveis à exportação de carne de aves. O Quadro 2 apresenta exemplos representativos de declarações sanitárias para cada categoria temática, ilustrando a diversidade de requisitos encontrados nos modelos analisados. A Figura 4 apresenta a distribuição dessas categorias considerando todos os modelos compilados na planilha estruturada desenvolvida neste estudo.

Categoria Temática de Requisito	Exemplo
Microbiológicos	Ausência de <i>Salmonella</i> spp., limites de contagem bacteriana
Saúde pública	Declaração sobre ausência de resíduos de antimicrobianos
Influenza Aviária	Declaração de zona livre de Influenza Aviária nos últimos 90 dias
Doença de Newcastle	Certificação de vacinação ou status sanitário da região de origem
Saúde animal (outros)	Ausência de outras enfermidades de notificação obrigatória
Bem-estar animal	Requisitos de atordoamento, tempo de jejum, densidade de transporte
Embalagem e transporte	Condições de temperatura, especificações de embalagem
Requisitos geográficos	Regionalização, zona de origem autorizada
Requisitos religiosos	Certificação Halal, ritual de abate conforme preceitos islâmicos
Tratamento (produto)	Tratamento térmico, congelamento, irradiação
Outros	Declarações específicas não enquadradas nas categorias anteriores

Quadro 2. Categorias temáticas utilizadas na sistematização das declarações sanitárias e exemplos representativos.

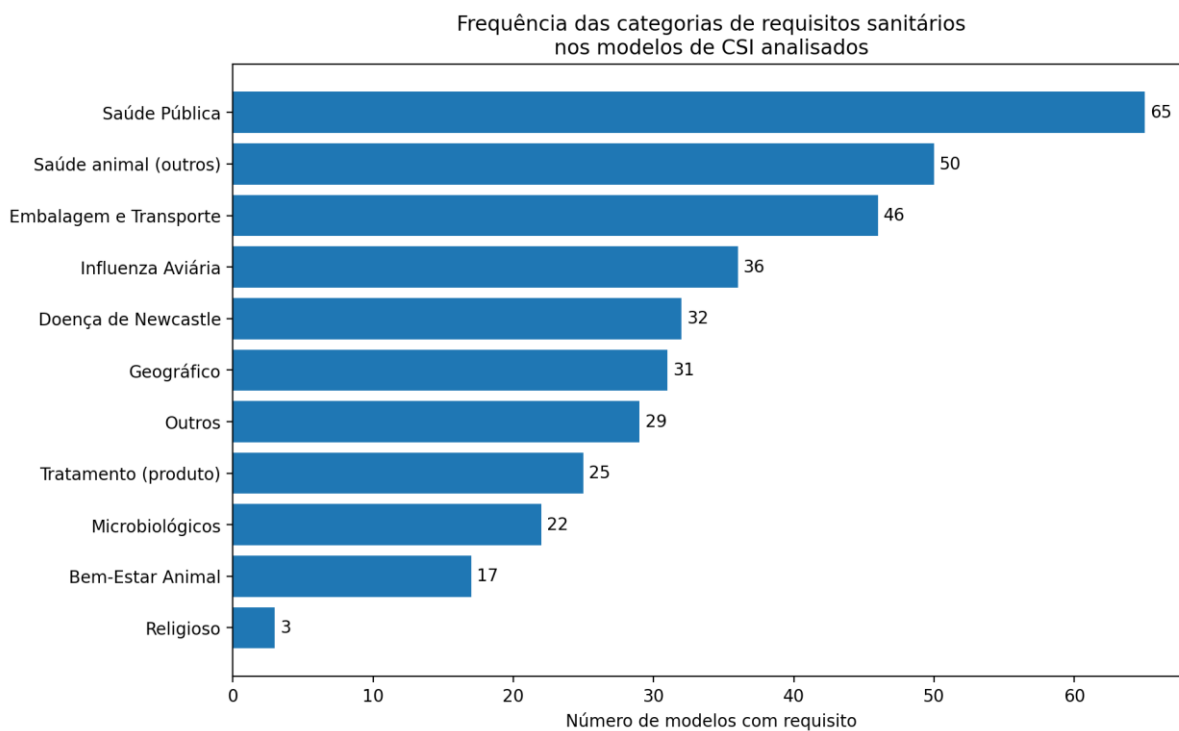


Figura 5. Frequência das categorias de requisitos sanitários presentes nos modelos de CSI analisados.

Além da frequência das categorias sanitárias, observa-se que determinados mercados importadores estabelecem exigências específicas que refletem particularidades regulatórias, culturais ou epidemiológicas. O Quadro 3 apresenta exemplos representativos de requisitos adicionais observados em alguns dos certificados analisados.

País ou bloco	Exemplo de requisito sanitário	Categoria
China	Declaração de ausência de Influenza Aviária na zona de origem nos últimos 90 dias	Influenza Aviária
Arábia Saudita	Certificação de abate conforme preceitos Halal	Requisitos religiosos
União Europeia	Declaração de conformidade com limites microbiológicos específicos	Microbiológicos
Japão	Declaração sobre controle oficial de doenças aviárias	Saúde animal
Emirados Árabes Unidos	Certificação de abate Halal e supervisão religiosa	Requisitos religiosos
Coreia do Sul	Garantia sanitária relacionada à Doença de Newcastle	Doença de Newcastle

Quadro 3. Exemplos de requisitos sanitários específicos presentes em certificados analisados.

Esses exemplos ilustram a diversidade de exigências sanitárias observadas nos certificados analisados. Embora exista um núcleo comum de declarações relacionadas à inocuidade dos produtos e ao status sanitário do país exportador, determinados mercados incorporam requisitos adicionais associados a fatores culturais, epidemiológicos ou regulatórios específicos.

Os resultados indicam que as exigências relacionadas à saúde pública estão presentes em todos os certificados analisados, aparecendo nos 65 modelos avaliados. Esse resultado é esperado, uma vez que a certificação sanitária internacional possui como um de seus objetivos centrais assegurar a inocuidade dos produtos destinados ao consumo humano.

Na sequência, destacam-se as categorias saúde animal (outros aspectos) e embalagem e transporte, presentes em 50 e 46 modelos, respectivamente. Esses requisitos frequentemente se relacionam à verificação das condições sanitárias dos estabelecimentos de origem, às práticas de processamento e às garantias de integridade do produto durante o transporte internacional.

As exigências relacionadas a Influenza Aviária e Doença de Newcastle também apresentam elevada frequência, sendo identificadas em 36 e 32 modelos de certificados, respectivamente. Esse resultado reflete a importância epidemiológica dessas enfermidades no comércio internacional de produtos avícolas, uma vez que surtos dessas doenças podem resultar em restrições comerciais imediatas por parte de mercados importadores.

A relevância dessas enfermidades para o comércio internacional de produtos avícolas também é amplamente reconhecida na literatura científica. Estudos sobre sistemas de produção e vigilância sanitária em avicultura indicam que a ocorrência de doenças como Influenza Aviária e Doença de Newcastle está diretamente associada à necessidade de fortalecimento de medidas de biossegurança, vigilância epidemiológica e monitoramento sanitário, uma vez que esses fatores influenciam diretamente a capacidade dos países de prevenir surtos e manter a confiança sanitária necessária para o comércio internacional de produtos avícolas (DELPONT et al., 2023).

Requisitos de natureza geográfica, relacionados à regionalização sanitária ou à origem dos produtos, também aparecem com frequência relevante. Tais exigências refletem a aplicação do princípio da regionalização previsto no Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio, segundo o qual as medidas sanitárias podem variar de acordo com o status sanitário das regiões de origem (WTO, 1994).

Outras categorias, como tratamentos aplicados ao produto, critérios microbiológicos e bem-estar animal, apresentam ocorrência intermediária nos modelos analisados. Já os requisitos religiosos apresentam ocorrência pontual, sendo observados em número reduzido de certificados, o que se explica pelo fato de tais exigências estarem associadas a mercados específicos.

A visualização gráfica dessa distribuição permite identificar padrões estruturais nos modelos de certificação sanitária internacional. Embora exista heterogeneidade entre mercados importadores, observa-se que a maior parte das exigências sanitárias concentra-se em um conjunto relativamente limitado de temas recorrentes, especialmente saúde pública, saúde animal e garantias sanitárias relacionadas ao processamento e transporte dos produtos.

Essa constatação reforça a utilidade de ferramentas de sistematização e categorização das declarações sanitárias, como a planilha estruturada desenvolvida neste estudo. Ao organizar os requisitos segundo categorias temáticas, torna-se possível identificar rapidamente quais aspectos sanitários são mais frequentemente exigidos pelos mercados importadores e quais certificados apresentam requisitos adicionais específicos.

Além disso, a análise comparativa das categorias sanitárias permite apoiar a tomada de decisão em situações operacionais que exigem rápida verificação dos requisitos sanitários aplicáveis a determinados mercados. Em cenários de alteração do status sanitário relacionado a doenças como Influenza Aviária ou Doença de Newcastle, por exemplo, a categorização das declarações sanitárias permite identificar de forma imediata quais mercados possuem exigências diretamente relacionadas a essas enfermidades.

Dessa forma, a análise da distribuição dos requisitos sanitários nos certificados não apenas contribui para compreender a lógica regulatória subjacente aos modelos de certificação sanitária internacional, mas também evidencia o potencial da ferramenta desenvolvida como instrumento de apoio à gestão da informação técnica no âmbito da inspeção federal.

A planilha eletrônica elaborada para fácil acesso aos requisitos para elaboração dos certificados sanitários internacionais pode ser acessada no link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wsZVHP4EU_PuTIIN9BigtH93R6p8uIPNPh6uV59B3Q/edit?usp=drive_link>

4.6 BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA

A planilha desenvolvida neste trabalho busca responder às limitações identificadas no sistema atual ao consolidar, em uma única base de consulta, as principais declarações sanitárias presentes nos modelos de CSI aplicáveis à exportação de carne de aves. Ao organizar essas informações em categorias temáticas e disponibilizá-las em formato comparativo, a ferramenta pode otimizar o tempo necessário para localizar e interpretar os requisitos sanitários de diferentes mercados.

A literatura recente sobre transformação digital na administração pública indica que mudanças na forma de organização e circulação das informações institucionais podem contribuir para melhorias na eficiência governamental. A reorganização de processos administrativos e a utilização de ferramentas que facilitem o acesso e a gestão de informações têm sido associadas a maior eficiência das atividades desempenhadas pelas instituições públicas (YANG et al., 2024).

Um dos principais benefícios sugeridos nas observações está relacionado à agilidade na consulta das exigências sanitárias. Ao reunir os requisitos em uma estrutura única, o usuário pode identificar rapidamente as declarações aplicáveis a determinado país ou comparar as exigências entre diferentes destinos de exportação. Esse recurso torna-se particularmente útil em situações em que é necessário avaliar rapidamente a elegibilidade de um lote para determinados mercados.

A organização sistematizada dessas informações também se relaciona ao princípio da eficiência da administração pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual a atuação estatal deve buscar a otimização dos recursos disponíveis e a melhoria da qualidade dos serviços prestados (BRASIL, 1988, art. 37). Nesse sentido, instrumentos que racionalizam a consulta e interpretação de requisitos sanitários podem contribuir para aprimorar a capacidade operacional da autoridade responsável pela certificação sanitária internacional.

Estudos sobre governança da segurança dos alimentos também indicam que o uso de tecnologias digitais pode contribuir para aprimorar a eficiência das atividades de supervisão exercidas pelas autoridades públicas. A melhoria na gestão das informações relacionadas à segurança dos alimentos tende a fortalecer a capacidade institucional de monitoramento sanitário e de tomada de decisão pelas autoridades competentes (XI et al., 2021).

Outro aspecto relevante presente na ferramenta/planilha refere-se à possibilidade de visualização estruturada das exigências sanitárias entre diferentes mercados importadores. A organização das declarações em categorias temáticas permite identificar de forma sistemática quais mercados possuem requisitos adicionais relacionados a determinados temas, como Influenza Aviária, doença de Newcastle, bem-estar animal ou critérios microbiológicos.

Essa estrutura também se mostra particularmente útil em situações que exigem rápida avaliação da elegibilidade sanitária de produtos destinados à exportação. Em cenários de ocorrência de focos sanitários relevantes, como Influenza Aviária ou Doença de Newcastle, a categorização das declarações sanitárias permite identificar de forma imediata quais mercados importadores possuem requisitos específicos relacionados a essas enfermidades.

De maneira semelhante, em situações de necessidade de especificação de não conformidades microbiológicas detectadas em lotes destinados à exportação, a organização dos requisitos por categoria facilita a verificação rápida de quais países estabelecem restrições sanitárias associadas a esses requisitos.

A ferramenta também pode contribuir para a redução do risco de inconsistências na certificação sanitária. Ao consolidar as exigências adicionais em uma base estruturada, diminui-se a dependência de consultas repetidas a diferentes documentos normativos, reduzindo a probabilidade de omissão ou interpretação incorreta de declarações sanitárias.

Durante a apresentação preliminar da ferramenta a Auditores Fiscais Federais Agropecuários que atuam na inspeção federal, foram relatadas percepções favoráveis quanto ao potencial de utilidade prática da ferramenta. As manifestações destacaram principalmente o potencial de facilitar a consulta de requisitos sanitários e otimizar o tempo dedicado à verificação das exigências dos mercados importadores.

Assim, a análise realizada sugere que a organização sistematizada das declarações sanitárias presentes nos certificados pode contribuir para aprimorar a gestão da informação técnica relacionada à certificação internacional de produtos de origem animal.

4.7 LIMITAÇÕES

Apesar dos benefícios observados, a ferramenta apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

A primeira refere-se à necessidade de atualização manual da planilha sempre que ocorrerem alterações nos modelos de CSI. Como os certificados são publicados e atualizados por meio de ofícios-circulares do MAPA, a manutenção da ferramenta depende do acompanhamento contínuo dessas atualizações e da revisão periódica das informações registradas.

Outra limitação diz respeito ao escopo da análise realizada. A planilha foi desenvolvida utilizando exclusivamente modelos de certificados aplicáveis à exportação de carne de aves, não contemplando, portanto, outras espécies ou categorias de produtos de origem animal. Entretanto, a estrutura adotada permite que a metodologia seja replicada para outros setores da certificação sanitária internacional, caso haja interesse institucional em ampliar o escopo da ferramenta.

Também deve ser considerado que a seleção dos países analisados foi baseada na representatividade nas exportações brasileiras de carne de frango, priorizando os mercados com maior participação no volume exportado. Embora essa abordagem permita contemplar os principais destinos comerciais, ela não abrange a totalidade dos países que importam produtos brasileiros.

Adicionalmente, a categorização das declarações sanitárias em temas específicos envolve certo grau de interpretação por parte do pesquisador. Em alguns casos, determinadas declarações presentes nos certificados podem apresentar relação com mais de uma categoria temática, exigindo a adoção de um critério de classificação predominante. Essa característica constitui uma limitação inerente a processos de sistematização documental.

Por fim, a análise quantitativa da frequência das categorias de requisitos sanitários deve ser interpretada como uma descrição exploratória dos modelos analisados, não tendo como objetivo estabelecer inferências estatísticas sobre o conjunto total de certificados sanitários internacionais existentes. Ainda assim, essa análise contribui para identificar padrões recorrentes nas exigências sanitárias presentes nos certificados aplicáveis à exportação de carne de aves.

5. APLICABILIDADE INSTITUCIONAL

5.1 VIABILIDADE

Acredita-se que a ferramenta desenvolvida neste trabalho apresenta elevada viabilidade de aplicação institucional, uma vez que sua implementação não requer investimentos financeiros adicionais nem a aquisição de infraestrutura tecnológica específica. A planilha foi construída utilizando plataforma de planilhas eletrônicas, podendo ser facilmente hospedada em ambientes de compartilhamento já utilizados pela administração pública, como serviços de armazenamento em nuvem institucional.

No contexto do MAPA, uma possibilidade de implementação seria a hospedagem da ferramenta em ambiente colaborativo institucional, como o SharePoint ou outras plataformas de armazenamento associadas às ferramentas corporativas utilizadas pelo órgão. Essa solução permitiria disponibilizar a planilha de forma centralizada aos servidores envolvidos nas atividades de certificação sanitária internacional, garantindo acesso simultâneo e atualização compartilhada.

A natureza da ferramenta também contribui para sua viabilidade institucional. Como os dados utilizados são provenientes de documentos oficiais já publicados pelo próprio MAPA, não há necessidade de integração com bases externas ou desenvolvimento de sistemas complexos. A planilha atua apenas como instrumento de organização e sistematização de informações já existentes, consolidando em um único ambiente dados que atualmente se encontram dispersos em diferentes documentos normativos.

Outro aspecto relevante refere-se ao baixo custo operacional da manutenção da ferramenta. A atualização das informações pode ser realizada manualmente a partir do acompanhamento das publicações de novos ofícios-circulares DIPOA, disponíveis nos sistemas institucionais. Assim, o funcionamento da planilha depende essencialmente da atualização periódica de seus conteúdos, não exigindo suporte técnico especializado ou infraestrutura adicional.

Para assegurar a consistência das informações registradas, recomenda-se que a atualização da planilha seja atribuída a um responsável ou a uma equipe designada. Essa estratégia contribui para manter uniformidade nos critérios de categorização das declarações sanitárias e evitar alterações indevidas decorrentes de múltiplas edições simultâneas. Em uma eventual ampliação do escopo da ferramenta, também seria possível distribuir a responsabilidade de atualização entre diferentes servidores, cada um encarregado de acompanhar os requisitos sanitários de determinados países ou grupos de mercados.

Dessa forma, observa-se que a implementação institucional da ferramenta é tecnicamente simples, financeiramente viável e compatível com os recursos tecnológicos já disponíveis no âmbito da administração pública.

5.2 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação institucional da ferramenta poderia ocorrer de forma gradual, iniciando-se com sua disponibilização interna para uso pelos profissionais envolvidos no processo de certificação sanitária internacional. Nesse contexto, a planilha poderia ser incorporada como instrumento de apoio à consulta de requisitos sanitários por parte dos médicos veterinários oficiais que atuam no Serviço de Inspeção Federal.

Considerando a natureza das informações consolidadas na ferramenta, uma possível unidade responsável por sua gestão institucional seria a DICERT do DIPOA. Essa unidade já atua na organização e divulgação das informações relacionadas aos requisitos sanitários exigidos pelos países importadores, o que facilitaria a integração da ferramenta às rotinas administrativas já existentes.

A disponibilização da planilha em ambiente institucional permitiria que diferentes atores envolvidos no processo de certificação tivessem acesso às informações consolidadas. Além dos médicos veterinários oficiais responsáveis pela emissão dos certificados, a ferramenta também poderia auxiliar servidores administrativos e equipes de apoio que atuam no acompanhamento de processos de exportação. Em determinados contextos, o acesso à planilha poderia ainda beneficiar empresas exportadoras, que frequentemente consultam os requisitos sanitários aplicáveis aos mercados de destino.

A adoção da ferramenta apresenta potencial para gerar ganhos de eficiência na rotina de certificação sanitária internacional. Ao reduzir o tempo necessário para localizar e interpretar as exigências sanitárias de cada mercado, a planilha contribui para otimizar o processo de verificação prévia à emissão dos certificados. Esse ganho de tempo, quando considerado em escala institucional, pode representar melhoria significativa na eficiência operacional das equipes responsáveis pela certificação.

Além da economia de tempo, a consolidação das exigências sanitárias em uma base estruturada também pode favorecer maior uniformidade interpretativa dos requisitos aplicáveis a cada mercado. A existência de uma referência organizada pode reduzir a dependência de consultas repetidas a diferentes documentos normativos e diminuir a probabilidade de inconsistências na verificação das declarações sanitárias.

Outro aspecto relevante diz respeito à segurança administrativa no processo de certificação. Ao facilitar a conferência das exigências sanitárias aplicáveis a cada país importador, a ferramenta contribui para reduzir riscos de erros na emissão de certificados, fortalecendo a confiabilidade do sistema de certificação sanitária internacional.

Em perspectiva mais ampla, a consolidação sistematizada das informações sanitárias também pode servir como base para o desenvolvimento de soluções tecnológicas mais avançadas no futuro. A estrutura organizada dos dados presentes na planilha poderia, por exemplo, subsidiar a criação de módulos específicos em sistemas institucionais ou plataformas digitais voltadas à gestão da certificação sanitária internacional.

Assim, embora concebida inicialmente como planilha de consulta estruturada, a ferramenta proposta apresenta potencial de evolução para soluções institucionais mais abrangentes, contribuindo para o aprimoramento da gestão da informação técnica no âmbito da inspeção federal.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 SÍNTESE

Este trabalho teve como objetivo elaborar e sistematizar uma planilha eletrônica de consulta estruturada contendo os requisitos sanitários exigidos por países importadores de carne de aves brasileira, com base nos modelos vigentes de CSI, de modo a subsidiar a atuação da autoridade oficial responsável pela certificação sanitária.

Dessa forma, observa-se que os objetivos propostos neste estudo foram alcançados, uma vez que foi possível identificar e compilar os modelos vigentes de CSI aplicáveis aos principais mercados importadores, categorizar e organizar as declarações sanitárias presentes nesses certificados, analisar a aplicabilidade prática da ferramenta no contexto operacional do Serviço de Inspeção Federal e discutir sua contribuição para a padronização interpretativa e para a eficiência na certificação sanitária internacional.

A análise realizada evidenciou que, embora as informações necessárias para a certificação sanitária internacional estejam formalmente disponíveis nos documentos normativos publicados pelo MAPA, essas informações encontram-se dispersas em diferentes fontes, exigindo sucessivas consultas por parte dos profissionais responsáveis pela emissão dos certificados. Esse cenário pode gerar perda de eficiência operacional e demandar tempo adicional na rotina de verificação das exigências sanitárias aplicáveis a cada mercado importador.

Nesse contexto, a ferramenta desenvolvida neste trabalho buscou organizar e consolidar essas informações em uma estrutura única de consulta, permitindo visualizar de forma sistematizada as declarações sanitárias presentes nos certificados aplicáveis aos principais mercados de exportação de carne de aves. A sistematização dos requisitos em categorias temáticas possibilitou comparar as exigências sanitárias entre diferentes países e identificar de forma mais rápida os requisitos adicionais aplicáveis a cada destino de exportação.

A análise realizada sugere que a ferramenta proposta possui potencial para facilitar o acesso às informações técnicas necessárias ao processo de certificação sanitária internacional. A organização estruturada dos requisitos pode contribuir para reduzir o tempo dedicado à localização e interpretação das declarações sanitárias presentes nos certificados, além de oferecer suporte à tomada de decisão pela autoridade oficial responsável pela emissão dos documentos.

6.2 CONTRIBUIÇÕES

A principal contribuição prática deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de organização das exigências sanitárias presentes nos Certificados Sanitários Internacionais aplicáveis à exportação de carne de aves. A planilha elaborada permite reunir em um único ambiente de consulta informações que atualmente se encontram dispersas em diferentes documentos normativos, facilitando o acesso e a interpretação dessas exigências pelos profissionais envolvidos no processo de certificação.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho também propõe uma forma de sistematização das declarações sanitárias presentes nos certificados por meio de categorias temáticas. Essa abordagem permite classificar e comparar requisitos sanitários de diferentes mercados importadores, possibilitando identificar padrões e exigências adicionais que influenciam a elegibilidade dos produtos para exportação.

No âmbito institucional, a ferramenta apresenta potencial para apoiar a gestão da certificação sanitária internacional ao oferecer uma base estruturada de consulta para os servidores que atuam no Serviço de Inspeção Federal. Ao facilitar a verificação das exigências sanitárias aplicáveis aos mercados importadores, a ferramenta pode contribuir para maior uniformidade na interpretação dos requisitos e para redução do tempo dedicado às etapas de conferência documental.

Essas contribuições estão alinhadas ao princípio constitucional da eficiência na administração pública, uma vez que a organização mais eficiente das informações técnicas permite otimizar a utilização do tempo de trabalho dos servidores envolvidos no processo de

certificação. Além disso, a redução do tempo necessário para a verificação das exigências sanitárias pode contribuir para maior agilidade nos procedimentos de exportação, favorecendo a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.

6.3 RECOMENDAÇÕES

A partir dos resultados obtidos, algumas recomendações podem ser apontadas para o aprimoramento e a ampliação da ferramenta desenvolvida neste trabalho.

Uma primeira possibilidade consiste na expansão da metodologia de sistematização dos requisitos sanitários para outras cadeias produtivas de produtos de origem animal, permitindo que a estrutura proposta seja adaptada para diferentes espécies e categorias de produtos.

Outra recomendação refere-se à ampliação da base de países contemplados na ferramenta. Embora o presente trabalho tenha priorizado mercados com maior representatividade nas exportações brasileiras de carne de aves, a metodologia adotada permite incluir progressivamente outros países que possuam requisitos sanitários específicos estabelecidos em seus modelos de certificação.

Também se destaca a possibilidade de evolução da ferramenta para soluções tecnológicas mais avançadas, incluindo eventual integração com sistemas institucionais utilizados na gestão da certificação sanitária internacional. A estrutura organizada dos dados presentes na planilha poderia, por exemplo, servir de base para o desenvolvimento de módulos de consulta em sistemas oficiais ou plataformas digitais voltadas à gestão da informação sanitária.

Além disso, destaca-se o potencial de evolução da ferramenta para soluções baseadas em inteligência artificial, especialmente no que se refere à automatização da leitura, extração e classificação de requisitos sanitários a partir de modelos de Certificados Sanitários Internacionais e atos normativos correlatos. Essa abordagem poderia apoiar a atualização da planilha, reduzir a necessidade de inserção manual de dados e ampliar a escalabilidade da ferramenta.

Adicionalmente, recomenda-se que a planilha possa incorporar, em futuras versões, uma coluna específica destinada ao registro da legislação ou dos atos administrativos que fundamentam os requisitos sanitários aplicáveis a cada mercado importador. Em diversos casos, as exigências presentes nos Certificados Sanitários Internacionais são estabelecidas ou detalhadas por meio de múltiplos ofícios-circulares emitidos pelo DIPOA. A consolidação dessas referências normativas na própria planilha poderia facilitar a rastreabilidade das

exigências sanitárias, permitindo ao usuário acessar de forma mais rápida e estruturada os documentos oficiais que fundamentam cada requisito.

Além dos ofícios-circulares que instituem ou atualizam os modelos de CSI, observa-se que diversos requisitos sanitários aplicáveis aos mercados importadores encontram-se distribuídos em outros instrumentos normativos complementares. Em muitos casos, esses documentos detalham condições sanitárias adicionais ou estabelecem interpretações operacionais dos requisitos presentes nos certificados. Exemplos incluem compilados de requisitos sanitários elaborados pelo MAPA para determinados mercados importadores, como os documentos consolidados referentes ao Reino Unido, à União Europeia e à China. Esses compilados frequentemente reúnem referências a diversas legislações estrangeiras e atos administrativos que fundamentam exigências sanitárias específicas, abrangendo temas como rotulagem, limites de resíduos, práticas de higiene, qualidade da água, uso de medicamentos veterinários e padrões de processamento industrial.

Nesse contexto, recomenda-se que futuras versões da ferramenta possam incorporar uma coluna adicional destinada ao registro dessas referências normativas, permitindo associar cada requisito categorizado às normas nacionais ou estrangeiras que lhe dão suporte jurídico ou técnico. A implementação dessa funcionalidade exigiria levantamento sistemático das normas aplicáveis, incluindo consultas a sistemas institucionais utilizados no âmbito do Serviço de Inspeção Federal, como o SIGSIF - que reúne atos normativos publicados até aproximadamente 2020 - e o PGA-SIGSIF, que concentra documentos e orientações mais recentes. A inclusão dessas referências poderia ampliar significativamente o potencial da ferramenta como base de consulta técnica, contribuindo para fortalecer a rastreabilidade normativa e apoiar a tomada de decisão pelos Auditores Fiscais Federais Agropecuários no processo de certificação sanitária internacional.

Essas funcionalidades contribuiriam para fortalecer a segurança jurídica do processo de certificação sanitária internacional, além de ampliar o potencial da ferramenta como instrumento de consulta técnica no âmbito da inspeção federal.

Embora a ferramenta tenha sido desenvolvida inicialmente em formato manual, a estrutura sistematizada dos dados pode servir como base técnica para futuras soluções tecnológicas aplicadas à gestão da certificação sanitária internacional. Nesse sentido, a organização dos requisitos por país, produto e categoria temática poderá subsidiar o desenvolvimento de ferramentas institucionais de consulta, atualização e apoio à decisão, inclusive com eventual uso de inteligência artificial para leitura, extração e classificação de requisitos sanitários. Avaliações quantitativas futuras poderão verificar em que medida essas

soluções contribuem para fortalecer a governança da informação, ampliar a capacidade operacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários e reduzir incertezas interpretativas.

Por fim, recomenda-se que eventuais iniciativas institucionais voltadas à adoção da ferramenta considerem a definição de responsáveis pela atualização periódica das informações, de modo a garantir a confiabilidade e a manutenção das exigências sanitárias vigentes. A adoção de mecanismos de governança da informação pode contribuir para que ferramentas dessa natureza sejam incorporadas de forma sustentável às rotinas administrativas relacionadas à certificação sanitária internacional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006. Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 mar. 2006.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017a. Regulamenta a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 mar. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017b. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950. Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. **Diário Oficial da União**: Rio de Janeiro, 19 dez. 1950. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1283.htm. Acesso em: 28 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989. Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 24 nov. 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7889.htm. Acesso em: 28 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Certificação sanitária internacional. Brasília, 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/internacional/portugues/exportacao/animal/origem-animal/certificacao-sanitaria>. Acesso em: 24 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Ofício-Circular Conjunto nº 04/DIPOA/SDA/2024. Orientações para certificação sanitária internacional em razão do foco de Doença de Newcastle. Brasília: MAPA, 2024c.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Ofício-Circular Conjunto nº 17/2025. Orientações para certificação sanitária internacional após foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. Brasília: MAPA, 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Portaria nº 702, de 18 de julho de 2024b. Declara estado de emergência zoossanitária no estado do Rio Grande do Sul em razão de foco de Doença de Newcastle. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 19 jul. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle/portaria-702_2024-emergencia-dnc.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria MAPA nº 431, de 19 de outubro de 2021. Estabelece procedimentos para certificação sanitária de produtos de origem animal destinados à exportação. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 out. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-431-de-19-de-outubro-de-2021-354644694>. Acesso em: 24 fev. 2026.

CASTRO, Ana Beatriz Rocha de et al. The effect of trade and customs digitalization on agrifood trade. **Q Open**, Oxford, v. 3, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1093/qopen/qaac037>.

DELPONT, Mattias et al. Monitoring biosecurity in poultry production: an overview of databases reporting biosecurity compliance from seven European countries. **Frontiers in Veterinary Science**, Lausanne, v. 10, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1231377>

FAO; WHO. Codex Alimentarius Commission. **Guidelines for Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 20-1995)**. Rome: FAO/WHO, 1995. Disponível em: <https://www.fao.org/4/y6396e/Y6396E01.htm#ch1>. Acesso em: 28 fev. 2026.

FAS/USDA. Poultry and Products Annual - Brazil. Brasília, 2023. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry+and+Products+Annual_Brasilia_Brazil_BR2023-0022. Acesso em: 24 fev. 2026.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Material didático elaborado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB/UFRGS).

GORI, Andrea et al. Food businesses and export requirements: a first glance at current perception and future expectations. **Italian Journal of Food Safety**, Pavia, v. 14, 2025. DOI: <https://doi.org/10.4081/ijfs.2025.13699>

OECD. **Digital opportunities for sanitary and phytosanitary (SPS) systems and the trade facilitation effects of SPS electronic certification**. Paris: OECD Publishing, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1787/cbb7d0f6-en>

RYAN, M.; AVERY, E.; KAHN, S. **Electronic sanitary certificates for trade in animal products**. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/5417ff4f-en>

WOAH. World Organisation for Animal Health. **Terrestrial Animal Health Code**. Chapter 1.1 - Notification of diseases and epidemiological information. Paris: WOAH, 2024a. Disponível em: <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>. Acesso em: 28 fev. 2026.

WOAH. World Organisation for Animal Health. **Terrestrial Animal Health Code**. Chapter 3.2 - Quality of Veterinary Services. Paris: WOAH, 2024b. Disponível em: https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2024/en_chapitre_vet_serv.htm. Acesso em: 28 fev. 2026.

WTO. World Trade Organization. **Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures**. Marrakesh, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. Acesso em: 24 fev. 2026.

XI, Xiaodong et al. Digital technology, knowledge level, and food safety governance: Implications for national healthcare system. **Frontiers in Public Health**, Lausanne, v. 9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.753950>.

YANG, Cheng et al. Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. **Technological Forecasting and Social Change**, Amsterdam, v. 198, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722>.